

Las congruencias y sus propiedades



Ejercicios

1. ¿Cuál es el residuo de $2^{123456789}$ cuando se divide por 7?

2. Muestre que 41 divide a $2^{20} - 1$.

3. Encuentre el último dígito de 3^{3^3}

4. Encuentre el residuo de dividir a

$$1! + 2! + 3! + 4! + \dots + 99! + 100!$$

por 12.

5. Encuentre el residuo de $\underbrace{11111 \dots 1}_{124}$ mód 271

6. Encuentre los residuos de dividir a 2^{50} y 41^{65} por 7

7. Pruebe que el entero $53^{103} + 103^{53}$ es divisible por 39

8. Pruebe que el entero $111^{333} + 333^{111}$ es divisible por 7.

9. Pruebe que si a es un entero impar, entonces $a^2 \equiv 1 \pmod{8}$.

10. Pruebe que para cualquier entero positivo a , $a^3 \equiv 0, 1$ o $6 \pmod{7}$

11. Pruebe que $2^n + 6 \cdot 9^n$ siempre es divisible por 7 para todo valor entero n .

12. Cuando el $30!$ se calcula, este termina en 7 ceros. Encuentre el dígito que precede todos estos ceros.